

LIB_CLSERV – CLIENT-SERVER LIBRARY FOR PCVUE 16

Last update: 08/10/2025

Revision: 1.0

Content: **LIB_CLSERV** è una libreria progettata per migliorare la gestione degli ambienti Client-Server basati su PcVue (a partire dalla versione 16).
Aggiunge funzionalità per la visualizzazione centralizzata dello stato delle stazioni remote e la distribuzione di versioni, configurazione degli utenti e altre utilità.

C0 - Public

Confidentiality:

The information in this book is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of the publisher. The software described in this book is furnished under a license agreement and may only be used or copied in accordance with the terms of that agreement. It is against the law to copy software on any media except as specifically allowed in the license agreement. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express permission of the publisher. The author and publisher make no representation or warranties of any kind with regard to the completeness or accuracy of the contents herein and accept no liability of any kind including but not limited to performance, merchantability, fitness for any particular purpose, or any losses or damages of any kind caused or alleged to be caused directly or indirectly from this book. In particular, the information contained in this book does not substitute the instructions from the products' vendor. This book may contain material belonging to third parties. Such information is used exclusively in internal work processes and is not intended to be disclosed. In addition, this notice is not a claim of property on such third-party information.

All product names and trademarks mentioned in this document belong to their respective owner.

Content

- 1. INTRODUZIONE 2
- 2. ARCHITETTURA INTERNA DELLA LIBRERIA..... 2
- 3. PREREQUISITI..... 3
- 4. INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE..... 5
 - 4.1 Integrazione da GitHub a Progetto 5
 - 4.2 Configurazione da Application Architect..... 8
 - 4.3 Configurazione SCADA Basic..... 11
- 5. AVVIO DEL PROGETTO..... 13
- 6. CONCLUSIONE..... 14

Client-Server Library for PcVue 16

1. Introduzione

LIB_CLSERV è una libreria progettata per estendere le funzionalità di PcVue 16 in ambienti Client-Server, anche con architettura ridondata.

La libreria è pensata per architetture SCADA in cui tutte le stazioni PcVue condividono una Central Folder comune contenente le revisioni di progetti e librerie mediante la funzionalità nativa Central Project Version Folder, consentendo:

- **La visualizzazione dello stato di tutte le stazioni**
- **Il mantenimento automatico della coerenza dei dati tra server e client;**
- **La distribuzione centralizzata di configurazioni e utenti;**
- **La riduzione delle attività manuali di manutenzione e dei rischi di disallineamento tra stazioni.**

2. Architettura Interna della Libreria

L'architettura logica di **LIB_CLSERV** è basata, oltre a simboli grafici, da un singolo programma SCADA-BASIC denominato "GENERAL" che contiene varie subroutine, richiamate in modo ciclico e ad evento.

All'avvio del progetto, la funzione **Main()**:

- **Registra tre cicli programmati (CYCLIC):**
 - **ControlloUpgrade** → verifica se è stato richiesto il riavvio di PcVue sulla stazione locale per consentire l'installazione di una nuova revisione di progetto e/o librerie;
 - **Suona** → gestione del buzzer (altoparlante per notifiche sonore di allarme);
 - **Main2** → inizializzazione secondaria delle variabili trascorsi 10 secondi dall'avvio della stazione;
- **Aggiunge gli eventi** per aggiornare automaticamente dati come utente corrente, versione progetto e librerie, stato della connessione in base alle variabili interne di PcVue - le quali potrebbero non venire nativamente distribuite qualora i link fra

stazioni (esempio fra due client) siano stati disattivati al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di socket totali aperti.

L'adozione della libreria LIB_CLSERV porta numerosi vantaggi tecnici e operativi:

- **Standardizzazione delle logiche di gestione Client-Server su tutti i progetti PcVue, in quanto può essere aggiunta facilmente ad un progetto esistente.**
- **Riduzione dei tempi di manutenzione e delle operazioni manuali di aggiornamento e installazione delle nuove versioni di progetto e librerie.**
- **Monitoraggio continuo delle stazioni attive e dei loro parametri di funzionamento tramite un unico mimic che consente di osservare e gestire tutto il sistema.**
- **Scalabilità:** l'aggiunta di nuove stazioni richiede solo l'aggiunta dell'istanza del template STATION, senza modifiche alla logica di base.
- **Tracciabilità completa:** gli eventi relativi ai login-logoff degli utenti sui client vengono trasmessi nei log centralizzati di PcVue presenti sui server.
- **Compatibilità con ambienti RDS e Service:** gestione automatica di PcVue anche quando gira come servizio o in sessione desktop remota con Microsoft Remote Desktop Services (RDS)

3. Prerequisiti

Prima di integrare LIB_CLSERV nel progetto PcVue, assicurati che l'ambiente di sviluppo rispettino i seguenti requisiti tecnici.

1. Ultima Release di PcVue

Si consiglia l'uso dell'ultima release di PcVue o comunque superiore a PcVue 16.3.1. Assicurati che tutte le stazioni abbiano la stessa build di PcVue, sia lato runtime che lato editor, per evitare incompatibilità nella gestione delle variabili globali e nei servizi di comunicazione ridondante.

2. Architettura ridondata correttamente definita

La libreria è pensata per ambienti Client-Server con ridondanza reale, in cui due stazioni server gestiscono la supervisione in parallelo (es. SRVPCVUE1 e SRVPCVUE2) e più client

sono connessi a entrambi.

È quindi necessario che:

- Sia configurata almeno una coppia di server ridondanti in PcVue - con almeno due associazioni di dati in tempo reale e storici presenti (ASSOC_RT e ASSOC_H di default) qualora non vi sia ridondanza sarà sufficiente rimuovere i simboli relativi allo switch fra server dal sinottico StationMonitoring. Qualora invece vi siano più associazioni è opportuno modificare manualmente i simboli per aggiungere le variabili e i comandi mancanti.
- In caso di ridondanza, tutti i client devono essere configurati per accedere a entrambe le stazioni server, in modo da ricevere in automatico i dati anche in caso di failover del server principale

3. Cartella Centrale Condivisa (Central Folder)

La Central Folder è un elemento chiave per il funzionamento della libreria.

Tutte le stazioni (server e client) devono poter accedere in lettura e scrittura a un'unica cartella condivisa di rete (SMB), che fungerà da punto centrale per:

- La sincronizzazione dei file user.dat (tramite gli script *user_copy.bat* e *user_load.bat*);
- La distribuzione delle versioni di progetto;

Esempio di percorso consigliato per la Central Folder: "\\Indirizzo.Ip.Del.Server\CentralFolder\"

In questo modo si evitano i problemi relativi al DNS - a patto ovviamente che il server che contiene la folder condivisa sia dotato di IP statico. Va benissimo installare la directory condivisa su uno dei due server in modo da ridurre il perimetro di funzionamento. Tale folder non è critica in quanto anche in caso di indisponibilità le stazioni si avvieranno, dopo un breve timeout configurabile, con la versione che hanno a bordo.

Requisiti di configurazione della cartella:

- Deve essere accessibile da tutte le stazioni con lo stesso percorso.
- I permessi NTFS e di condivisione devono consentire lettura/scrittura a tutti gli utenti di sistema che eseguono PcVue (anche come servizio).

4. Struttura del progetto PcVue

La struttura del progetto deve includere le seguenti cartelle e file per consentire l'integrazione della libreria:

"C:\ARC Informatique\PcVue 16\Usr\ProjectName"

|— LIB\

| └── LIB_CLSERV ← Libreria Client-Server

|— TP\ ← Strumenti e batch per sincronizzazione

| └── Tutto ciò che è presente nella cartella presente su GitHub

Nota:

Le cartelle TP e LIB_CLSERV sono parte integrante della libreria e devono essere copiate nella cartella del progetto PcVue per garantire il corretto funzionamento. Da notare che a partire dalla versione 17 il percorso dei progetti PcVue cambierà come segue:

"C:\ARC Informatique\PcVue 17\data\usr\ProjectName"

4. Installazione e Configurazione

Per installare e configurare correttamente la libreria LIB_CLSERV all'interno di un progetto PcVue 16, attenersi con precisione ai passaggi seguenti.

L'installazione deve essere eseguita una sola volta per progetto ed estesa attraverso la creazione di una nuova versione REF che sarà installata su tutte le stazioni (server e client).

4.1 Integrazione da GitHub a Progetto

1. Posizionamento della libreria

 **Nota:** Assicurarsi che PcVue non sia in esecuzione

Con PcVue chiuso, copiare la cartella della libreria LIB_CLSERV all'interno della directory LIB del progetto PcVue. Esempio:

"C:\ARC Informatique\PcVue 16\Usr\ProjectName\LIB\LIB_CLSERV"

2. Creazione della cartella User nella Central Folder

All'interno della Central Folder condivisa in rete, creare una nuova cartella denominata User. Questa cartella servirà da punto di sincronizzazione per il file user.dat, contenente l'elenco utenti e le relative credenziali.

Procedura:

1. Copiare l'ultima versione del file user.dat dal percorso locale:

C:\ARC Informatique\PcVue 16\Usr\ProjectName\C\user.dat

2. Incollarlo nel percorso centrale, ad esempio:

"\\Indirizzo.Ip.Del.Server\CentralFolder\User"

Suggerimento tecnico: ricorda di impostare la condivisione della cartella User con permessi di lettura e scrittura per l'account usato da PcVue.

3. Integrazione dei file batch

Copiare la cartella TP fornita con la libreria nella directory principale del progetto PcVue.

Esempio: C:\ARC Informatique\PcVue 16\Usr\ProjectName\TP

La cartella TP contiene strumenti ausiliari indispensabili per il funzionamento della libreria, tra cui:

- **user_load.bat** - sincronizza il file user.dat dalla Central Folder alla stazione locale;
- **user_copy.bat** - invia il file user.dat aggiornato dalla stazione locale alla Central Folder;
- **svrestart.exe** - gestisce il riavvio controllato di PcVue (lo script SCADA-BASIC lancia l'utility svrestart.exe passandogli come argomento il PID del processo sv32.exe e la riga con cui rilanciare PcVue non appena il PID corrente si chiude). E' un file compilato da PcVue - ma i sorgenti sono disponibili su richiesta;
- **playwav.exe** - gestisce la riproduzione dei file WAV di allarme (file compilato)
- **nircmd.exe** - consente la cattura di schermate (screenshot) - proviene da <https://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html>

Questi file devono trovarsi nella root del progetto e non all'interno della libreria, in quanto vengono richiamati direttamente dal codice SCADA Basic.

4. Aggiornamento degli script batch

Aprire i file user_copy.bat e user_load.bat nella cartella TP e modificare i percorsi in base al progetto e alla posizione della Central Folder.

Esempi di configurazione sono presenti all'interno dei batch.

⚠ Attenzione:

- I percorsi devono essere validi e uguali su tutte le stazioni.
- Usare percorsi UNC completi (\\Server\Percorso\...) anziché unità di rete mappata.
- Tutte le stazioni devono avere permessi di esecuzione e scrittura nella cartella centrale.

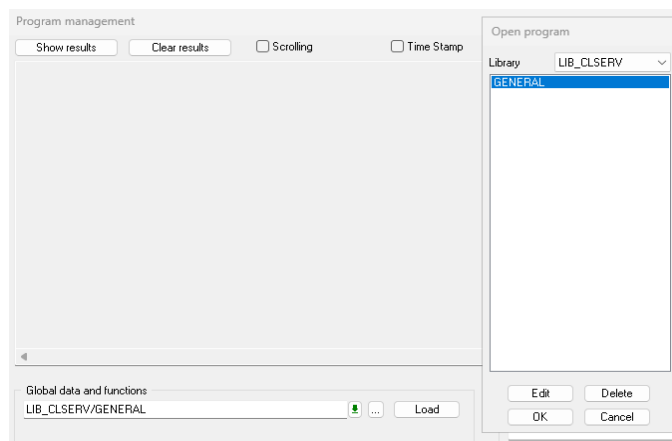
Suggerimento:

Puoi testare i batch manualmente con un doppio click su di essi prima di avviare PcVue per verificare che la sincronizzazione avvenga senza errori di accesso o di percorso.

5. Verifica dell'integrazione

Dopo aver completato i passaggi precedenti, **riaprire PcVue** e assicurarsi che tutti i componenti della libreria siano correttamente integrati. Verifica che:

- La cartella LIB_CLSERV sia visibile in Application Architect nella sezione Templates.
- Lo script SCADA Basic GENERAL sia riconosciuto correttamente all'interno della LIB (Aprire Program Management con F9 e aprire lo script per visualizzare le varie funzioni commentate).



- I file batch nella cartella TP siano eseguibili manualmente senza errori.
- La cartella User nella Central Folder contenga un file user.dat aggiornato e accessibile da rete da tutti gli utenti.

Una volta verificato tutto, è possibile procedere alla configurazione in Application Architect, dove verranno create le istanze delle stazioni contenenti simboli grafici, variabili, mimic, etc.

4.2 Configurazione da Application Architect

Questa fase è fondamentale per collegare i template, creare le istanze operative e assicurare che le variabili e il sinottico siano correttamente referenziati in PcVue.

1. Creazione delle istanze

Aprire Application Architect e creare le nuove istanze utilizzando i template forniti dalla libreria LIB_CLSERV.

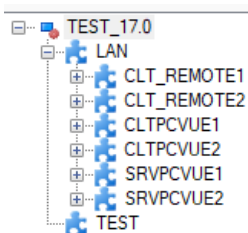
All'interno della libreria sono disponibili modelli predefiniti per:

- **La gestione delle variabili di rete (LAN);**
- **La gestione delle stazioni (Station);**
- **Test di allarmi (TEST).**

Per ogni stazione del sistema (ad esempio SRVPCVUE1, SRVPCVUE2, CLT_REMOTE1, CLTPCVUE1, ecc.), creare un'istanza che rappresenta la rete con il template LAN e successivamente aggiungere le stazioni presenti attraverso il template Station.

Ogni istanza eredita automaticamente le variabili, i mimic, i simboli etc., definiti nel template.

Esempio:



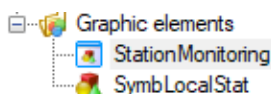
Nota tecnica:

Le istanze "Station" generate devono avere nomi (e Branch) coerenti con quelli definiti nel progetto, in particolare in Application Explorer > **Communication** > **Networking** > **Stations**

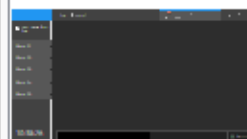
2. Adattamento dei template grafici

Il template LAN include un mimic denominato *StationMonitoring* che utilizza un Mimic Template chiamato TEMPLATE_DASHBOARD_DARK come layout grafico principale.

Se il tuo progetto utilizza un Mimic Template, sostituisci il riferimento nel mimic StationMonitoring con un template equivalente già presente nel tuo progetto;



(General)	
Naming rule	Full branch
Description	
Location	Local (Default)
Mimic title 1 - English	Client-Server
Mimic title 2 - Italian	Client-Server
Mimic template	TEMPLATE_DASHBOARD_DARK
File extension	
Use context branch	No
Tags to include	
Program before close	
Program	
Branch	
Function	
Arguments	
Program before open	
Program	
Branch	
Function	
Arguments	

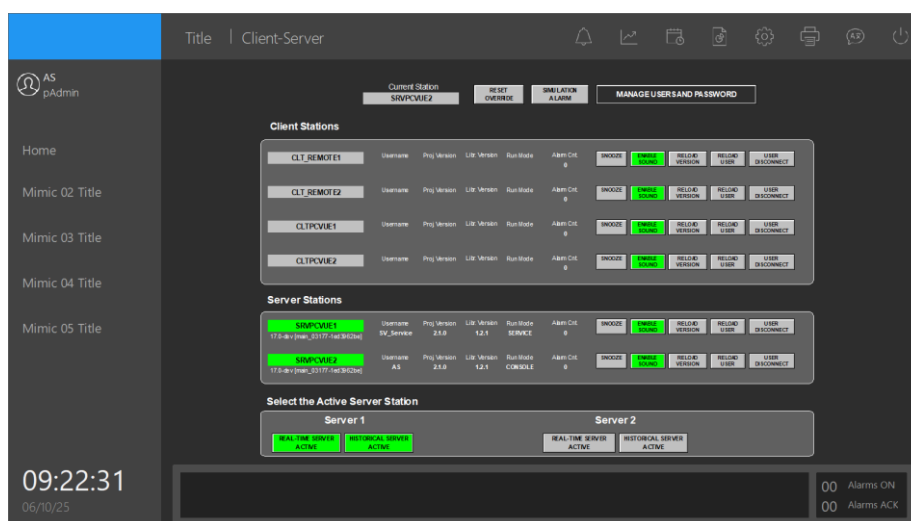


TEMPLATE_DASHBO...

Funzione del mimic

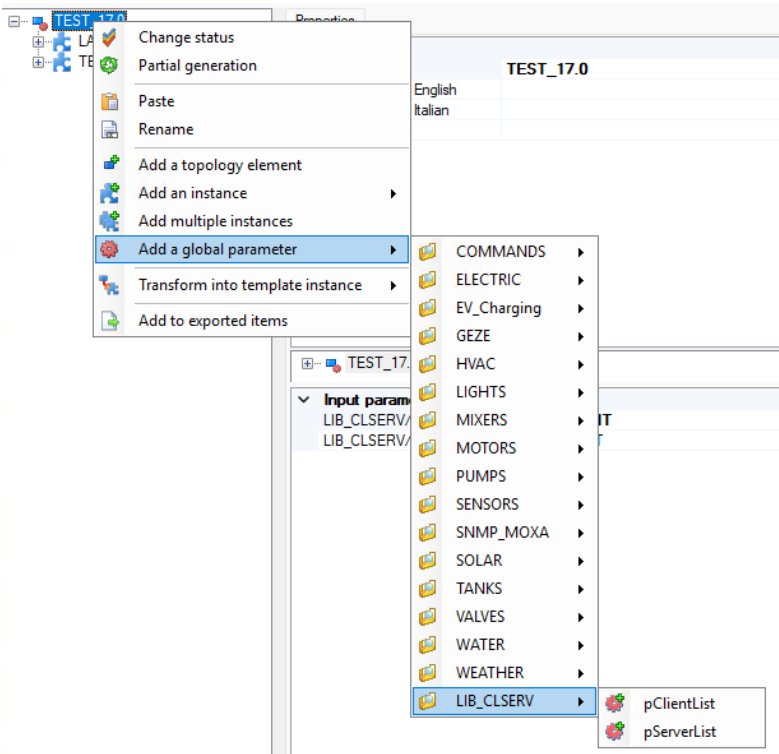
StationMonitoring:

Questo sinottico
funge da *Control
Panel* per il sistema,
mostrando varie
informazioni.



3. Impostazione dei parametri globali

In Application Architect, aprire l'istanza principale (tipicamente denominata come il nome del progetto) e aggiungere i parametri globali richiesti dalla libreria LIB_CLSERV.



Una volta aggiunti i parametri globali si dovrà indicare a quale associazione si riferiscono, nel caso d’esempio:

TEST_17.0		
Input parameters		
LIB_CLSERV/pClientList	ALLCLIENT	
LIB_CLSERV/pServerList	SRV_LIST	

4. Impostazione dei parametri

Oltre ai parametri globali sono utilizzati anche dei parametri, che andranno opportunamente corretti sulla base delle associazioni che il progetto in oggetto possiede. Quindi, rimanendo in Application Architect e spostandoci alla sezione **Parameters > LIB_CLSERV** andiamo a modificare il Valore di Default dei parametri inserendo il nome corretto dell’associazione.

(General)	
Name	pAllServerList
Description 1 - English	
Description 2 - Italian	
Data type	String
Type	Input
Default value	ALLSERVER
Parameter input	Recommended
Validation rule	
Must match property value	No

5. Generazione e aggiustamenti del mimic prodotto

A questo punto siamo pronti per fare sempre da Application Architect:

- **File > Save**
- **Task > Generate in Full Synchronization**

Successivamente, possiamo customizzare il sinottico prodotto da Application Architect con i relativi simboli, in modo da avere una visione globale dell'architettura SCADA.

6. Collegare al link open di **MANAGE USER AND PASSWORD** il popup corretto

Qui, bisognerà fare Ungroup sul simbolo mostrato sotto e modificare il link open con il mimic "PopUp_NetSecurity" che si trova nella libreria LIB_CLSERV e che permette la gestione degli utenti e delle password.

4.3 Configurazione SCADA Basic

Per rendere operativa la libreria LIB_CLSERV, è necessario configurare uno script di inizializzazione in SCADA Basic che ne attivi le funzioni all'avvio del sistema.

1. Creazione dello script di avvio

Creare un nuovo script denominato "PRELOAD all'interno della cartella Local e inserire il seguente codice:

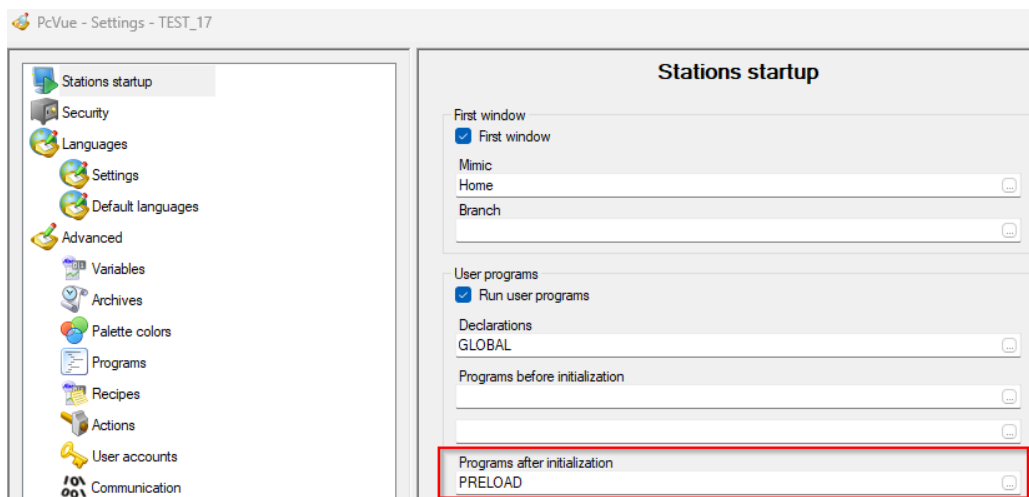
Sub Main()

```
PROGRAM("PRELOAD", "LIB_CLSERV/GENERAL", "")
```

```
PROGRAM("EXECUTE", "LIB_CLSERV/GENERAL", "")
```

End Sub

In PcVue **Configure > Project > Settings**, aggiungere la funzione PRELOAD creata nella sezione corretta.



Questo script:

- Avvia automaticamente il programma GENERAL contenuto nella libreria LIB_CLSERV;
- Assicura che, all'avvio di PcVue, il sistema sia già pronto a gestire la ridondanza, gli utenti e i controlli distribuiti.

2. Personalizzazione dello script principale GENERAL nella libreria LIB_CLSERV

Dopo aver creato lo script di PRELOAD, è necessario **personalizzare parte del codice SCADA Basic** della libreria per adattarlo al progetto specifico del cliente.

Procedura:

- **Aprire lo script con F9**
- **Modifica le associazioni ridondate:**
 - Aggiornare i riferimenti alle associazioni real-time e historical secondo la configurazione del progetto.
 - Esempio: sostituire @System.ASSOC_RT.LocalHost con l'associazione effettiva definita nel progetto, se il nome differisce.

2. Elenco stazioni

- Nella routine BroadcastPassword() aggiornare l'array Stations[] con i nomi effettivi delle stazioni presenti nel sistema:

```
Stations[1] = "SRVPCVUE1";
```

```
Stations[2] = "SRVPCVUE2";
```

```
Stations[3] = "CLT_ENGINEERING";
```

```
Stations[4] = "CLT_OPERATOR";
```

- I nomi devono coincidere con quelli definiti in **Application Architect** (istanze e variabili LAN).

5. Avvio del Progetto

Dopo aver completato tutte le configurazioni precedenti, è possibile procedere con la **generazione e distribuzione** del progetto PcVue.

1. Creazione e distribuzione della versione

In **Configure > Project > Versions**, creare una **nuova versione del progetto** e distribuirla alle altre stazioni tramite la **Central Folder** condivisa. Una volta completata la distribuzione, avviare PcVue su ogni stazione (server e client).

All'avvio:

- Il programma GENERAL verrà automaticamente caricato.
- Verranno inizializzati i cicli **CYCLIC** di monitoraggio (ControlloUpgrade, Suona, Main2).
- Verranno registrati gli **EVENT()** relativi a login/logout, aggiornamenti di versione e disconnessioni utenti.
- Le variabili **LAN.<Station>.*** verranno popolate per tutte le stazioni connesse.

☒ Risultato atteso

Stato delle stazioni

Visualizza in tempo reale lo stato operativo di ciascun server e client:

- **Attivo, Standby, Disconnesso**
Le variabili LAN.<Station>.ACTIVE e LAN.<Station>.RUNNINGMODE determinano dinamicamente i colori e le icone mostrati nel mimic.

Utenti connessi

Mostra l'elenco degli utenti attualmente collegati su ciascuna stazione (LAN.<Station>.USER).

Modalità operativa

Indica il contesto di esecuzione di ogni stazione:

- **Console**

- **Service**

- **RDS (Remote Desktop Session)**

Il valore è calcolato dal programma ControlloUpgrade() e aggiornato nel campo RUNNINGMODE.

Versione di progetto e libreria

Mostra la versione attiva del **progetto** (VERSION_P) e della **libreria** (VERSION_L), consentendo di individuare rapidamente eventuali disallineamenti tra nodi dopo un aggiornamento o deploy.

Gestione allarmi e suoni

Permette di:

- Abilitare o disabilitare il buzzer tramite EN_BUZZER e BUZZER,
- Attivare o silenziare allarmi da una singola stazione o in modalità centralizzata,
- Gestire i comandi attraverso le funzioni Suona(), SetSuona(), e ResetSuona().

Controllo connessioni utente

Include comandi per:

- **Logout remoto** (UserDisconnection()),
- Gestione delle sessioni bloccate o inattive,
- Reset dei trigger di connessione (ResetTrigger()).

Vantaggio operativo:

Aggiungere una nuova stazione richiede solo la creazione di una nuova istanza in Application Architect e il collegamento del simbolo nel mimic.

6. Conclusione

La libreria LIB_CLSERV rappresenta un'estensione strategica dell'ambiente PcVue 16, pensata per garantire affidabilità, coerenza e scalabilità nei sistemi SCADA con architettura ridondata. Ogni stazione, utente e versione del progetto è tracciata, sincronizzata e supervisionata in tempo reale, fornendo una visione chiara dello stato del sistema e degli interventi effettuati.



LIB_CLSERV – CLIENT-SERVER LIBRARY FOR PCVUE 16

ARC Informatique
Private limited company
capitalized at 1 250 000 €
RCS Nanterre B 320 695 356
APE 5829C
SIREN 320 695 356
VAT N°FR 19320695356
Headquarters and Paris office
2 avenue de la Cristallerie,
92310 Sèvres, France
Tel: +331 4114 3600
Hotline: +331 4114 3625
E-mail: arcnews@arcinfo.com
www.pcvuesolutions.com



ARC Informatique is
ISO 9001, ISO 14001 and
ISO 27001 certified.